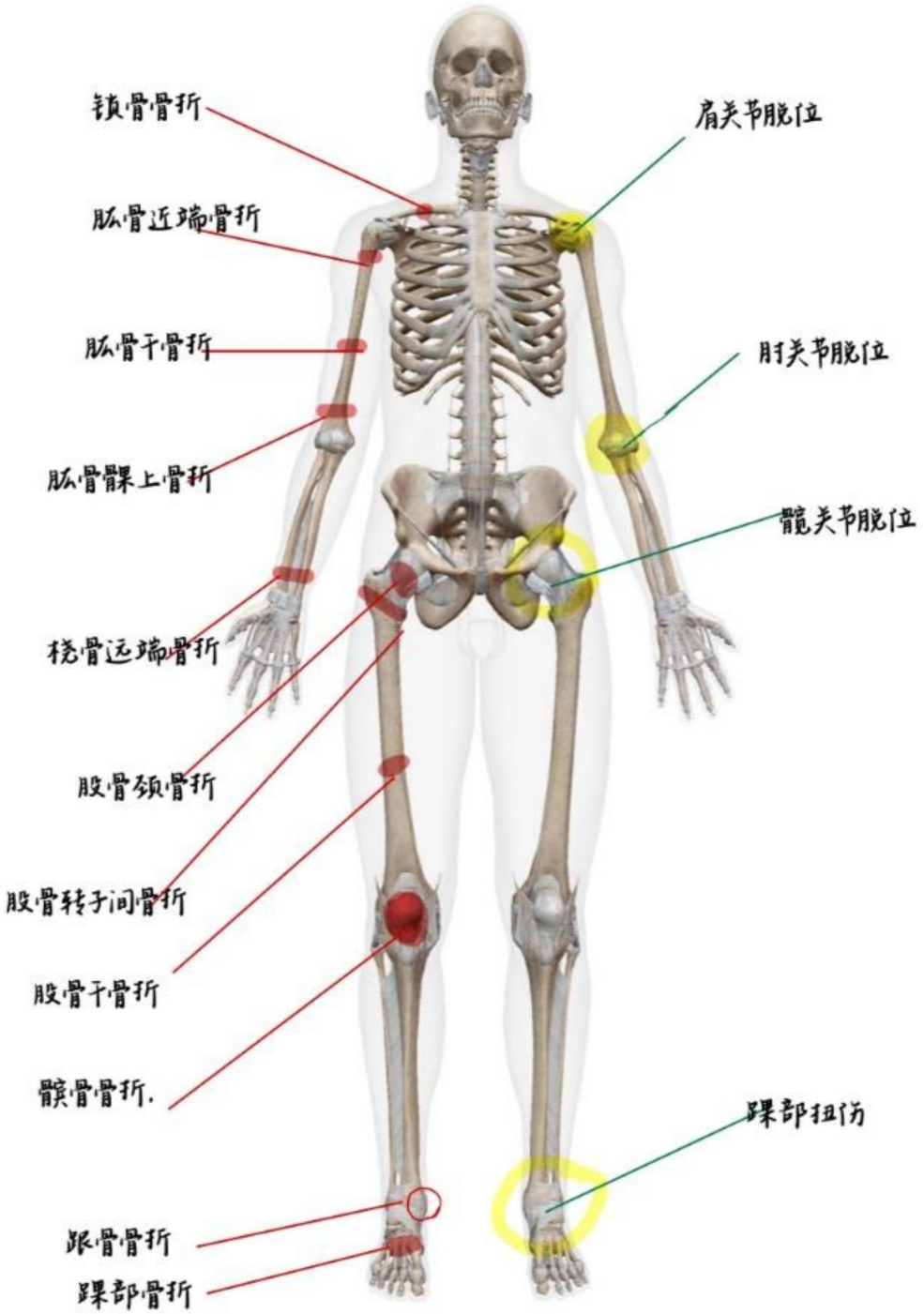
核心精讲

四肢骨折和脱位

性感认识：把握大原则、理顺大框架、再记小细节

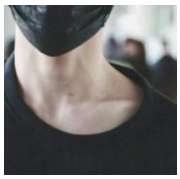


一、上肢骨折和关节脱位

外科　四肢骨折和脱位1
四肢骨折和脱位2
00:02:20--00:00:00
00:00:00--00:05:28

（一）锁骨骨折

1.好发部位：锁骨中1/3







「理顺知识点」

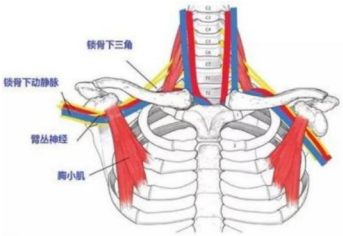
- 骨折在X线上的表现：出现断端或骨皮质不连续

2.中1/3骨折的移位：近折端向上后（胸锁乳突肌牵拉）、远折端向下前移位（胸大肌牵拉）

3.临床表现

①胸骨柄至患侧肩峰连线有隆起和压痛，健手托住患侧肘部、头向患侧倾斜

②可损伤肺、锁骨下血管、臂丛神经



4.治疗（三八线）

①儿童青枝、成人无移位的骨折：三角巾悬吊

②中段骨折有移位：手法复位+横形8字绷带外固定


图 61-2　锁骨骨折手法复位后横形“8”字绷带固定

「理顺知识点」

- 骨折治疗的大原则：复位、固定、功能锻炼（在固定牢靠的情况下尽早功能锻炼）
- 复位优先考虑手法复位，因为切开复位难免造成组织、骨膜损伤，影响骨折的愈合

（二）肩关节脱位（盂肱关节脱位）

1.前脱位多见（jian-qian）

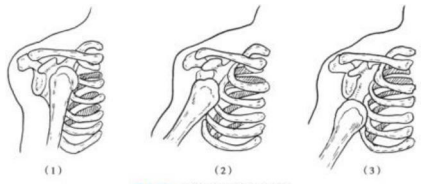


图 61-6　肩关节脱位的三种类型
（1）锁骨下脱位　（2）喙突下脱位　（3）关节盂下脱位





2.临床表现

①弹性固定（关节脱位的特征），方肩畸形、肩胛盂空虚感，健手托住患侧前臂、头向患侧倾斜

②Dugas征（监督）：在肘部紧贴胸壁时手掌搭不到健侧肩部；若手掌搭在健侧肩部则肘部不能紧贴患侧胸壁

③可合并肱骨大结节撕脱骨折、上肢神经血管损伤

「理顺知识点」

- 弹性固定（关节脱位的特征）：动不了vs 骨折：异常活动
- 方肩畸形见于腋神经损伤（三角肌萎缩→方肩）、肩关节脱位（肱骨头本身圆隆，当肱骨头离开关节，肩峰异常突出→方肩）

3.治疗

①前脱位：Hippocrates足蹬法（Dugas征转为阴性提示手法复位成功）+三角巾悬吊外固定3周（若关节囊破损明显→搭肩位胸肱绷带固定）你是我的神

②后脱位：手术

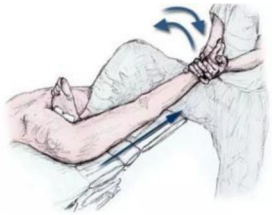




图 61-8　肩关节前脱位的 Hippocrates 复位法


图 61-9　肩关节脱位复位后外固定法



「串联」

- 粘连性肩关节囊炎：主动肩关节活动、不能三角巾悬吊固定

（三）肱骨近端骨折

1.多见于中老年骨质疏松，好发于外科颈（肱骨大小结节移行为肱骨干的交界处）

「理顺知识点」

- 肱骨近端骨折、股骨近端骨折（股骨颈骨折、股骨转子/粗隆间骨折）、桡骨远端骨折均多见于中老年骨质疏松

2.Neer分型标准：头、干、大结节、小结节的移位程度（移位＞1cm或成角＞45°）你老公近





图 61-10　肱骨近端骨折的 Neer 分型
（1）一部分骨折　（2）两部分骨折　（3）三部分骨折　（4）四部分骨折





3.合并损伤：胸长神经（翼状肩）、腋神经（方肩）、腋血管（咦胸长的叶芳）

4.治疗（1无2轻三角巾、2重3非4内定）

Neer Ⅰ型（无移位）、轻度移位的Ⅱ型	三角巾悬吊
Neer重度Ⅱ型、Ⅲ型、非老年Ⅳ型	切开复位+内固定
老年NeerⅣ型	人工肱骨头置换术

抓规律：一般手法复位外固定

记特殊：股骨近端骨折的Neer重度II型、III型、非老年IV型：切开复位内固定

「理顺知识点」

- 老年人的四肢（尤其是下肢）骨折后，卧床时间长，并发症多，建议直接做手术

（四）肱骨干骨折



1.可损伤桡神经（肱骨干中下1/3后外侧有桡神经沟）

2.移位和治疗（金钱缘尽：近折端-前、远折端-近，三角肌内、三角肌外）

移位	近折端	远折端	治疗（远找近折端对接）
骨折线 在三角肌止点以上	内、前 （胸大肌牵拉）	外、近端 （三角肌、肱二头肌牵拉）	内收位牵引
骨折线 在三角肌止点以下	外、前 （三角肌牵拉）	近端 （肱二头肌牵拉）	外展位牵引

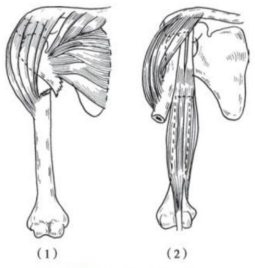
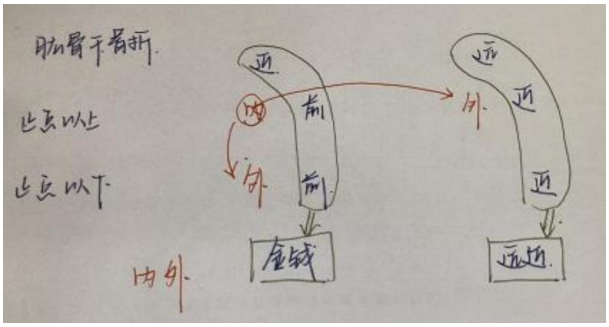
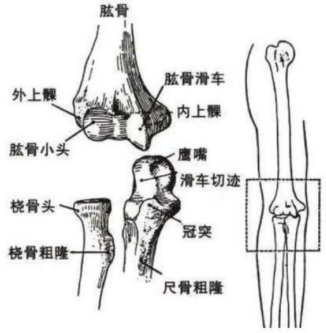


图61-11　肱骨干骨折的移位
（1）骨折在三角肌止点以上　（2）骨折在三角肌止点以下



（五）肱骨髁上骨折（不是内上髁、外上髁骨折）

1.解剖基础：肱骨干与肱骨髁轴线有30-50°的前倾角（01要我扇我）



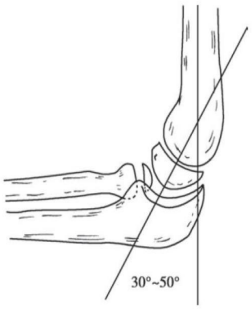


图61-12　肱骨干与肱骨髁之间的前倾角



2.多见于＜10岁

3.伸直型肱骨髁上骨折常见

①手掌着地，近折端向前下、远折端向后上移位，肘前方扪及断端，肘向后突出处于半屈位

②早期可损伤肱动脉、正中神经、尺神经或桡神经，可引起前臂骨筋膜室综合征——高度肿胀、5P综合征（疼痛或转为无痛）、动脉搏动减弱消失。并发骨筋膜室综合征时立即切开骨筋膜室减压（预防缺血性肌挛缩）

③晚期可并发骨化性肌炎/创伤性骨化、肘内翻畸形（提携角＜0°）、肘外翻畸形（提携角＞15°）

④手法复位+外固定（后侧石膏托屈肘位）



图61-17　屈曲型肱骨髁上骨折典型移位



图61-13　伸直型肱骨髁上骨折典型移位



图61-14　骨折远折端向尺侧移位



图61-15　骨折远折端向桡侧移位

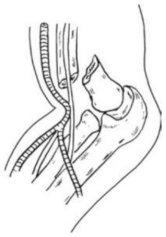


图61-16　骨折近折端向前移位损伤肱动脉

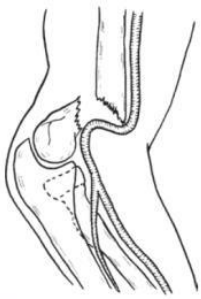
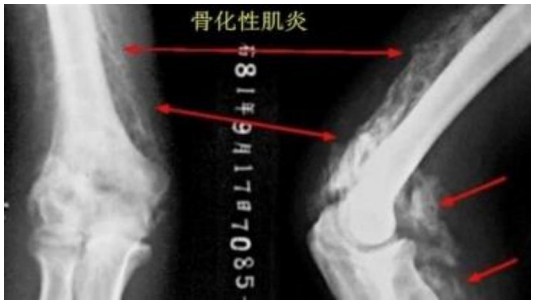
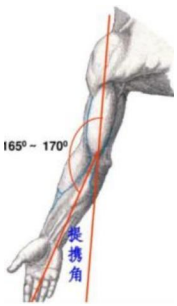


图 60-13　伸直型肱骨髁上骨折造成肱动脉损伤





「理顺知识点」

- 骨筋膜室综合征：骨筋膜室为封闭腔隙，且扩张程度有限，骨筋膜室压力急剧↑时，就会发生骨筋膜室综合征，类似腹腔间隔室综合征
- 病变时间较长时，神经逐渐坏死，疼痛可转为无痛

「串联」

- 5P 综合征：疼痛、麻痹、苍白、无脉、感觉异常「痛骂白无常」

4.屈曲型

①肘后方着地，近折端向后下、远折端向前移位（α第一笔是伸直型、第二笔是屈曲型）

②近折端易刺破皮肤（开放性骨折）导致感染

（六）肘关节脱位

①后脱位多见，肘后三角关系改变（特征），弹性固定，肘后空虚感，肘向后突出处于半屈位

②环抱式手法复位+外固定（长臂石膏托固定+三角巾悬吊）

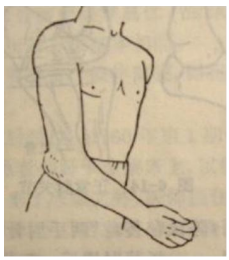




图 61-18　肘关节后脱位合并桡侧脱位的畸形



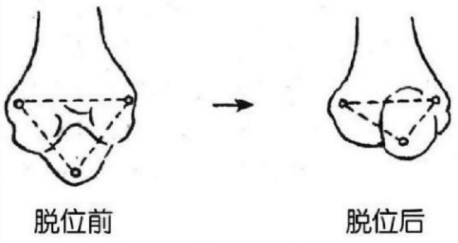




图 61-19　肘关节后脱位的复位方法



图 61-20　手法复位后石膏托固定

「理顺知识点」

- 肘后三角：肱骨内、外上髁和尺骨鹰嘴构成的等腰三角形
- 弹性固定：关节脱位的特征
- 肘后空虚感：尺骨鹰嘴脱位导致

（七）桡骨头半脱位



①多见于＜5岁（环状韧带没有发育好），手、腕被动向上牵拉史，X线唯一阴性的脱位

②不用麻醉即手法复位，复位后不需固定（饶了我不、三个不）







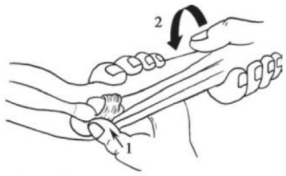


图 61-21　桡骨头半脱位的复位方法
术者拇指按压桡骨头处，将前臂作旋后及旋前活动。

「理顺知识点」

- 由于桡骨头发育尚不完全，环状韧带薄弱，当腕、手被动向上提拉时，桡骨头与肱骨髁间隙增大→环状韧带嵌顿进来
- 半脱位的移位程度较小，X线无法直接观察到脱位，且X线无法直接观察到韧带→X线阴性

（八）前臂骨折和脱位

①盖氏Galeazzi骨折：桡骨干下1/3骨折+尺骨头脱位（桡下痒痒）

②孟氏Monteggia骨折：尺骨干上1/3骨折+桡骨头脱位，先复位桡骨（痴人说梦）







③前臂双骨折的治疗

需解剖复位，注意防止畸形和旋转	对位对线均好
先复位稳定性骨折	稳定性骨折如横形骨折
均为不稳定性骨折（如斜形或螺旋形）	发生在下段先复位桡骨、中上段先复位尺骨（挠下痒痒）
功能锻炼	术后2周开始手指屈伸、腕关节活动，4周开始肘、肩关节活动，8–10周X线证实骨折已愈合才进行前臂旋转功能锻炼（九转大肠）

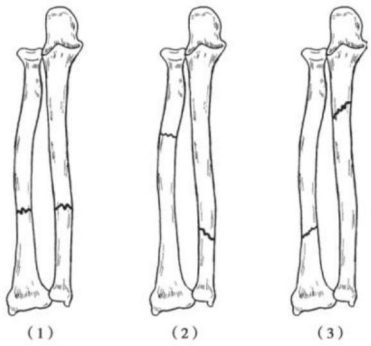


图 61-22　尺、桡骨骨干双骨折的类型
(1)由直接暴力引起的骨折　(2)由间接暴力引起的骨折　(3)由旋转暴力引起的骨折



尺桡骨均骨折伴成角畸形，桡骨粉碎



图 61-25　尺桡骨双骨折的上肢管形石膏固定

「理顺知识点」

- 成角畸形可帮助判断是否为双骨折
- 通常骨折仅需功能复位即可，解剖复位需手术，但手术造成骨膜损伤，不利于骨折的愈合
  - 解剖复位：对位（两骨折断端的接触面）和对线（两骨折断段在纵轴上的关系）完全良好
- 前臂双骨折必须解剖复位，只有解剖复位才能保留前臂的旋转功能
- 若一根骨头是稳定性骨折，另一根骨头是不稳定性骨折→先复位稳定性骨折
- 若两根骨头均为不稳定性骨折，则复位容易的→在下段先复位桡骨、中上段先复位尺骨

（九）桡骨远端骨折

1.多见于中老年骨质疏松





2.伸直型/Colles骨折常见

①手掌着地，远折端向桡侧、背侧移位，近折端向掌侧移位，可伴下尺桡关节脱位、尺骨茎突骨折

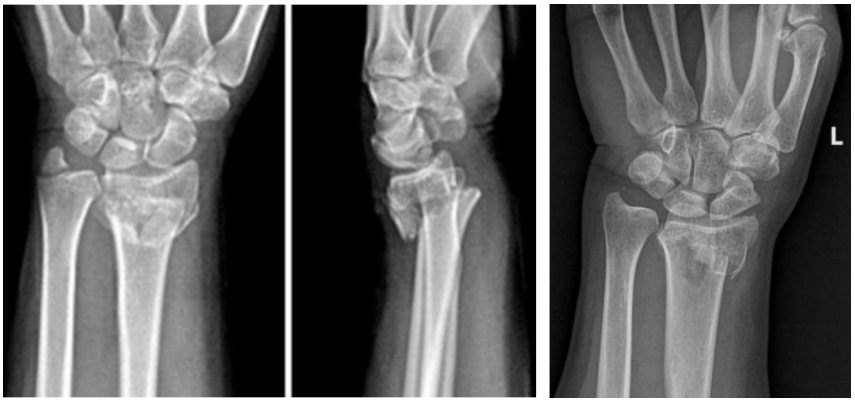
②正位呈枪刺刀畸形（正面拼刺刀）、侧位呈餐叉/银叉畸形

③手法复位+外固定（屈腕尺偏位石膏）与移位方向相反









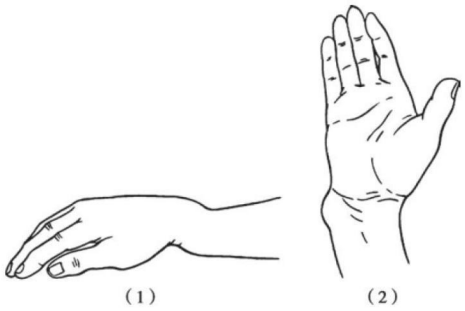


图 61-27　伸直型桡骨远端骨折后的畸形外观
（1）“银叉”畸形　（2）“刺刀样”畸形

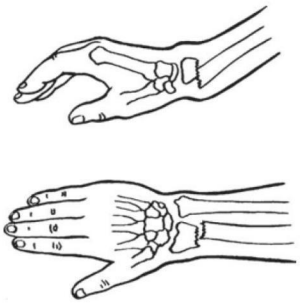


图 61-28　伸直型桡骨远端骨折断端的典型移位

3. 屈曲型/Smith骨折：手背着地，远折端向桡侧、掌侧移位，近折端向背侧移位（桡侧薄弱，come的手背离得远、stop的手掌离得远）

4.Barton骨折

①桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位（bar ton）

②表现多数类似Colles骨折、少数类似Smith骨折（反Barton骨折）

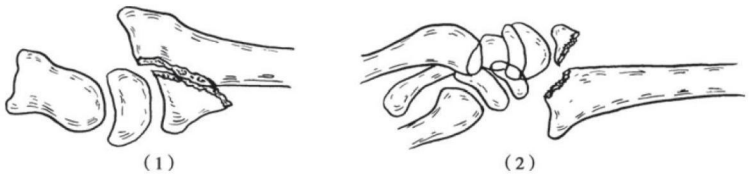


图 61-31　桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位（Barton 骨折）骨折断端的典型移位
（1）掌侧 Barton 骨折　（2）背侧 Barton 骨折



图 61-29　伸直型桡骨远端骨折的手法复位

注意：手掌着地时

<10岁：伸直型肱骨髁上骨折（远折端向后移位）

中老年：伸直型桡骨远端骨折（远折端向背侧移位）

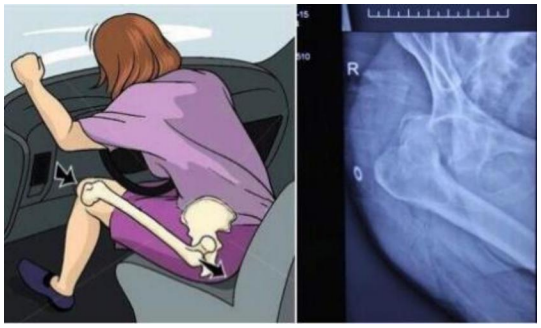
（力量传导至桡骨远端-老年人受不了；再传导至肱骨远端-30-50°的前倾角是肱骨髁上骨折的解剖基础）

二、下肢骨折和关节脱位

外科　四肢骨折和脱位2
00:05:28--01:11:03

（一）髋关节脱位

1.后脱位多见；中心脱位最凶险（可合并腹膜后血肿、休克）



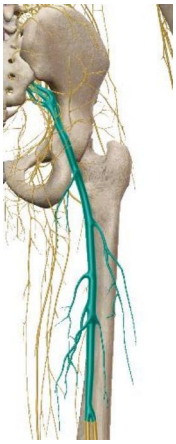


「理顺知识点」

- 髋关节周围结构比较牢固，严重损伤（如车祸、高处坠落）才出现髋关节脱位

2.后脱位的Epstein分型（12345小大粉顶股）





Ⅰ单纯脱位、或伴髋臼后壁小骨折片≈无骨折
Ⅱ合并髋臼后壁一大块骨折
Ⅲ合并髋臼后壁粉碎性骨折
Ⅳ合并髋臼后壁和顶部骨折
Ⅴ合并股骨头骨折

3.临床表现

①弹性固定，Shenton线不连续（stein-shenton）

②后脱位：屈曲、内收、内旋畸形（尿急），臀部摸到股骨头，下肢缩短。可损伤坐骨神经

注意：后脱位所致神经损伤多为神经受牵拉引起的暂时性功能障碍，或是受到股骨头、髋臼骨折块的轻度挫伤，因此大多病人可在伤后逐渐恢复；若经2-3个月仍无恢复迹象者需手术探查

③前脱位：屈曲、外展、外旋畸形，腹股沟摸到股骨头，下肢不定（脱衣前是外衣、脱衣后是内衣）

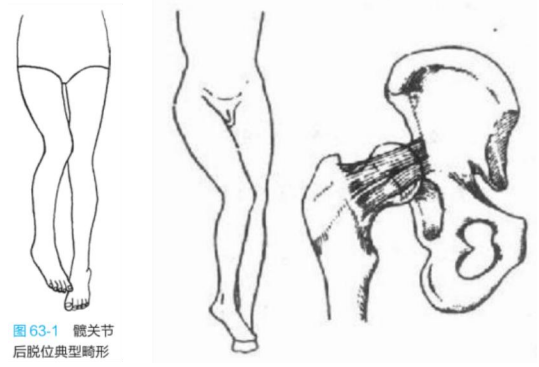

图 63-1　髋关节后脱位典型畸形


图 63-3　髋关节前脱位典型畸形



4.治疗

①后脱位Epstein Ⅰ型：Allis提拉法+皮牵引/丁字鞋2-3周，24-48小时是黄金时期，必须在全麻或腰麻下复位（脱衣后遇到爱丽丝、让穿丁字的她给你提拉一下，丁2笔画）







抓规律：一般是局麻

记特殊：桡骨头半脱位无需麻醉，直接复位；髋关节脱位必须全麻或腰麻复位

②后脱位Epstein Ⅱ-Ⅴ型（合并关节内骨折）、中心脱位：切开复位+内固定

「理顺知识点」

- 关节内骨折→怕出现创伤性关节炎→追求解剖复位→切开复位+内固定

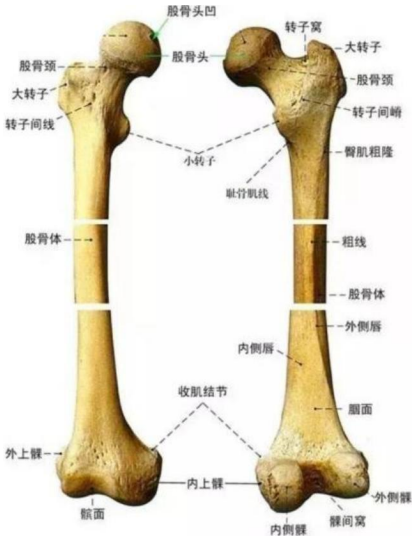
	诊断	手法复位+外固定		
肩关节前脱位	方肩、Dugas	H足	三角巾/搭	3w
肘关节后脱位	肘后三角改变	环抱	三角巾/长臂石膏拖	2–3w
桡骨头半脱位	<5岁、手腕向上牵拉史	不用麻醉　无需固定		
髋关节后脱位	内收内旋 shenton线不连续	Allis提拉	皮/丁	2–3w

（二）股骨颈骨折

1.多见于中老年骨质疏松

「理顺知识点」

- 肱骨近端骨折、股骨近端骨折（股骨颈骨折、股骨转子/粗隆间骨折）、桡骨远端骨折均多见于中老年骨质疏松





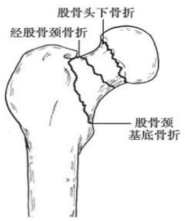


图 63-9　股骨颈骨折按骨折部位的分类

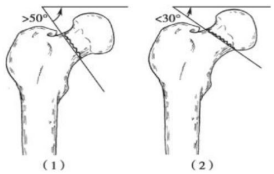


图 63-10　股骨颈骨折按骨折线方向分类
（1）内收型骨折　（2）外展型骨折

2.分型

①骨折线部位：头下型（最重）、经颈型、基底型（最轻）

②Pauwels角（骨折线与髂嵴夹角）外面泡小三、内人打我

外展型：<30°（稳定）

内收型：>50°（不稳定）

③移位程度（Garden）

Ⅰ不完全骨折、或嵌插骨折「十版变化」

Ⅱ完全骨折不移位

Ⅲ完全骨折部分移位但股骨颈与股骨头有接触（最常见）

Ⅳ完全骨折完全移位

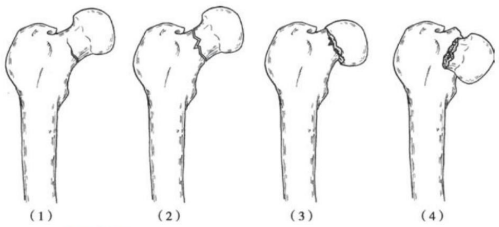


图 63-11　股骨颈骨折按移位程度分类——Garden 分型
（1）Ⅰ型：不完全骨折或嵌插骨折　（2）Ⅱ型：无移位的完全骨折　（3）Ⅲ型：完全骨折，部分移位　（4）Ⅳ型：完全骨折，完全移位

④颈干角/内倾角（股骨颈与股骨干轴线夹角）小医大四

髋内翻：≤110°

髋外翻：≥140°

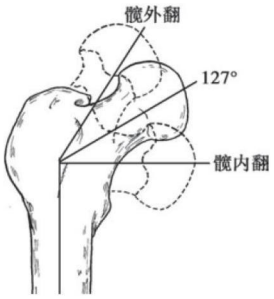


图 63-5　股骨的颈干角

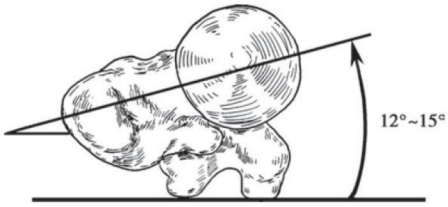
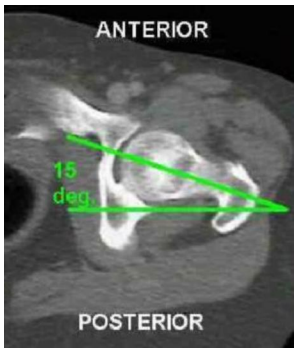


图 63-6　股骨颈前倾角



3.临床表现

①腹股沟中点处压痛，外旋畸形45–60°　（老人爱在外面xuan）

②下肢缩短/大转子上移：超过Nelaton线、Bryant三角底边缩短＜5cm、Shoemaker征（NBS科比5个冠军）

③可合并股骨头坏死、脂肪栓塞

「理顺知识点」

- 股骨为长骨，成年人长骨骨髓内为黄骨髓→可合并脂肪栓塞




图 63-12　股骨颈骨折伤肢的外旋畸形

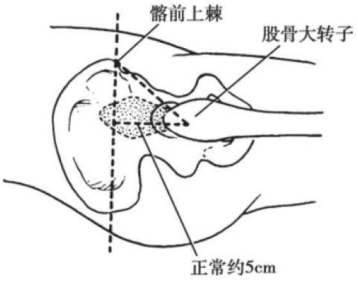


图 63-13　Bryant 三角

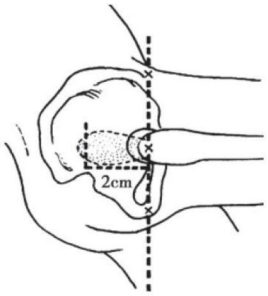
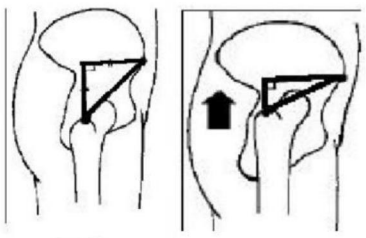
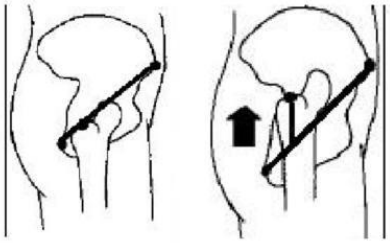


图 63-14　Nélaton 线





4.治疗

（1）老年

①全身情况差不耐受手术：防旋鞋（24小时内能完成手术）、皮肤/胫骨结节牵引（24小时内不能完成手术），待全身情况允许后尽快手术

②合并症多预期寿命短：半髋关节/股骨头置换术

③合并症少预期寿命长的GardenⅢ/Ⅳ型（有移位）：全髋关节置换术

（2）闭合复位（手法复位和器械复位）+螺钉内固定

（3）注意前倾角的存在（12–15°）

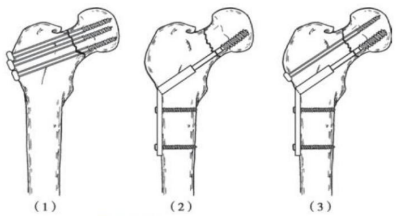


图 63-15　股骨颈骨折内固定方法
（1）空心拉力螺钉固定　（2）动力髋螺钉固定　（3）空心拉力螺钉与动力髋螺钉联合应用固定

「理顺知识点」

- 半髋关节/股骨头置换术（只换股骨头，不换髋臼）
- 髋关节周围的肌肉比较强大，不做内固定，易受肌肉牵拉移位
- 闭合复位适用于年轻人、合并症少、预期寿命长、GardenI/II型的老年人

（三）股骨转子/粗隆间骨折

①跌倒等外伤、病理性骨折，多见于中老年骨质疏松

②转子间压痛，下肢缩短、外旋畸形可达90°，髋部肿胀和瘀斑多见（囊外骨折）

③手术

下肢缩短：股骨颈骨折、股骨转子间骨折、股骨干骨折、髋关节后脱位、部分髋关节前脱位、部分骨盆骨折等

「理顺知识点」

- 股骨颈骨折被关节囊包绕，关节囊限制了股骨的外旋→外旋角度较小（45−60° ）
- 股骨转子/粗隆间骨折无关节囊限制外旋→外旋角度较大（可达90° ）
- 股骨转子/粗隆间骨折位于关节囊外（囊外骨折），在体表更容易观察到肿胀和皮下瘀斑→髋部肿胀和瘀斑多见

（四）股骨干骨折

1.移位：中1/3向外成角，下1/3近折端向前、远折端向后（外面的金丝猴、喜欢金钱的猿猴）

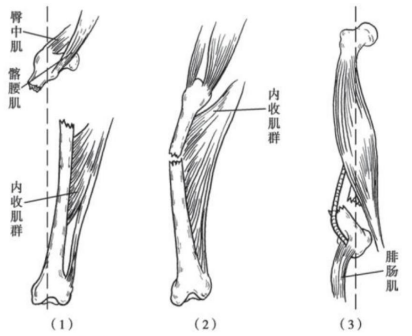


图 63-18　股骨干不同部位骨折移位方向
（1）股骨干上 1/3 骨折　（2）股骨干中 1/3 骨折　（3）股骨干下 1/3 骨折



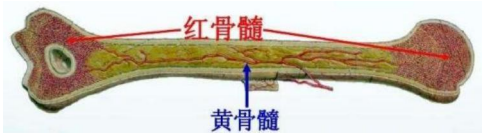
图 63-19　儿童的垂直悬吊皮肤牵引

2.合并损伤

①脂肪栓塞、休克

②下1/3骨折：腘血管、胫神经、腓总神经、骨筋膜室综合征

Vs. 肱骨髁上骨折：可引起前臂骨筋膜室综合征



「理顺知识点」

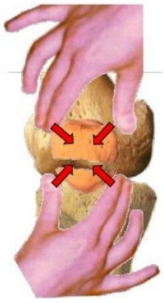
- 股骨干骨折→出血量大→休克

3.治疗

<3岁：垂直悬吊皮牵引（儿童禁止骨牵引）。若牵引力过大可致骨折延迟愈合或不愈合

>3岁：手术

（五）髌骨骨折



1.直接暴力致粉碎性骨折；间接暴力致横形骨折（股四头肌收缩）



2.可合并交叉韧带、侧副韧带、半月板等损伤

3.治疗

①无移位、有移位＜0.5cm保守。膝关节伸直位固定

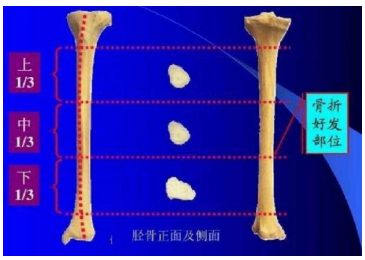
②若严重粉碎骨折无法恢复软骨面完整→摘除髌骨

「理顺知识点」

- 关节固定于功能位：手外伤时固定于握球位，髌骨骨折时膝关节固定于伸直位

（六）胫腓骨骨折

1.好发部位



①腓骨骨折：腓骨颈

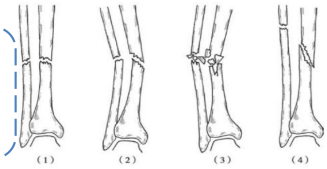
②胫骨干骨折：三棱形和四边形交界处（胫骨干中下1/3）

2.合并损伤

（1）腓骨颈骨折：损伤腓总神经

「串联」

- 腓总神经损伤：运动障碍（外翻/伸踝/伸趾障碍呈马蹄内翻足，跨阈步态）、感觉障碍（小腿前外侧、足背



（2）胫骨骨折

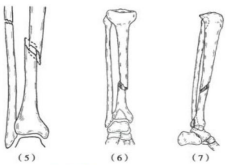


图 63-37　胫腓骨骨折类型

(1)横形骨折 (2)短斜形骨折 (3)粉碎性骨折 (4)长斜形骨折 (5)螺旋形骨折 (6)胫骨下1/3螺旋形骨折合并后踝骨折(正位) (7)胫骨下1/3螺旋形骨折合并后踝骨折(侧位)

①感染（多为开放性骨折）

②创伤性关节炎（胫骨平台骨折）

③上1/3→下肢严重缺血坏死、骨筋膜室综合征

中1/3→骨筋膜室综合征、远端血供减弱致延迟愈合或不愈合

下1/3→远端血供减弱致延迟愈合或不愈合，螺旋形骨折常伴后踝骨折

「理顺知识点」

- 胫骨下1/3无肌附着→不会发生骨筋膜室综合征，骨筋膜室综合征只发生在中上1/3
- 无论上中下都会损伤相应血管导致缺血
  - 胫骨上1/3位置更高，损害的更严重，可损伤胫后动脉→严重缺血→坏死
  - 中、下1/3的骨折会损伤相对较小血管→血供减弱→延迟愈合、不愈合

3.开放性小腿双骨折的治疗

①时间短污染轻：清创+内固定

②时间长污染重：清创+外固定架外固定

（七）踝部扭伤

1.踝关节的韧带

①内侧副韧带/三角韧带：最强

②外侧副韧带：最薄弱

③下胫腓韧带/胫腓横韧带

2.跖屈位易发生损伤

3.急性期立即冷敷





（八）踝部骨折

三踝骨折的治疗：切开复位+内固定（内螺外板43后）

①内踝螺钉内固定

②外踝接骨板内固定

③影响胫骨1/4-1/3关节面的后踝骨折也要内固定

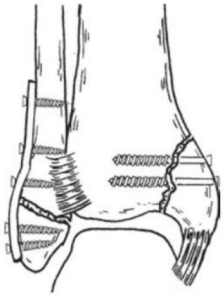


图 63-41　双踝骨折切开复位内固定术

「理顺知识点」

• 踝部骨折为关节内骨折→必须手术追求解剖复位（切开复位+内固定）以避免创伤性关节炎

（九）跟骨骨折

跟骨结节关节角/Bohler角改变（宝贝跟我走）

小结：请臭宝们在讲义最开始的图中，标注不同骨折、脱位的治疗方法

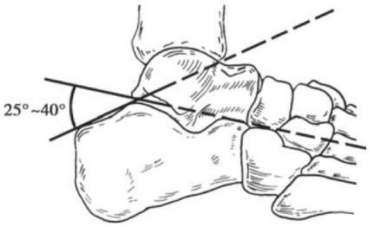


图 63-45　跟骨结节关节角

真题解析·四肢骨折和脱位

外科　四肢骨折和脱位2
00:05:28--01:28:02

1.2013N88A儿童肘部外伤后，鉴别肱骨髁上骨折和肘关节脱位最可靠的体征是

A.畸形

B.肿胀明显

C.活动明显受限

D.肘后三角关系改变

　答案：1 D

2.2014N149−150B

A.Barton骨折　桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位

B.Smith骨折　屈曲型桡骨远端骨折

C.Colles骨折　伸直型桡骨远端骨折

D.Galeazzi骨折

桡骨远端屈曲型骨折，骨折近端向背侧移位，远端向掌侧、桡侧移位，称之为

桡骨干下1/3骨折合并尺骨小头脱位，称之为

3.2016N149−150B

A.＞110°

B.≤110°

C.≥140°

D.＜140°

小医大四

髋内翻的颈干角范围是

髋外翻的颈干角范围是

4.2016N179X髌骨骨折的治疗原则有

A.尽可能地保留髌骨

B.解剖复位，保持关节面平整　关节内骨折怕创伤性关节炎，所以要追求解剖复位

C.稳定固定情况下早期活动

D.屈曲位膝关节固定

5.2017N65A男性，80岁，摔倒后致右髋部疼痛2天，平素体健。X线检查示右股骨颈头下型骨折，有移位。该患者最合适的治疗方法是

A.切开复位内固定

B.人工股骨头置换术

C.皮牵引

D.卧床休息，穿防旋转鞋

6.2018N164X关于肱骨外科颈骨折，下列说法正确的有

A.多见于中老年人　肱骨近端、桡骨远端、股骨近端

B.可合并血管神经损伤

C.可合并肱骨头碎裂骨折

D.有侧方和成角移位者需手术治疗

　答案：2−6 BD BC ABC B ABC

7.2019N65A判断大转子上移的测量参数为

A.Cobb角　恐怖四肢两对

B.Bryant三角　NBS科比5个冠军

C.Codman三角　cod三角日光线，手术放在化疗间

D.Pauwels三角　外面泡小三，内人打我

8.2019N66A肱骨干轴线和肱骨髁轴线之间的前倾角，正常的角度为

A.＜10°

B.10−20°　　01要我扇我

C.30−50°

D.＞50°

9.2020N103−105A男性，50岁。因车轮碾压致左前臂外伤5小时。查体：神志清楚，左前臂明显肿胀疼痛，皮肤瘀斑，出血，成角畸形。

103.应首先考虑的诊断是

A.尺骨骨折

B.桡骨骨折

C.桡骨头脱位

D.尺、桡骨骨折

104.该患者治疗方案选择手法复位外固定的依据是

A.稳定性骨折

B.神经血管损伤

C.合并肌腱损伤

D.受伤时间较短的开放性骨折

做切开复位内固定的指证：「老开旧功能，内部多处嵌入与损伤」
老年人四肢骨折、开放性骨折、陈旧骨折不愈合、没有达到功能复位、关节内骨折、不稳定骨折、多处骨折、骨折断端有软组织嵌入、有神经、血管、脊髓损伤

105.患者经手法复位，小夹板固定4小时后，感觉患肢剧痛，手指麻木、肿胀，活动时疼痛加重，可能的原因是

A.神经损伤

B.骨筋膜室综合征

C.急性骨髓炎

D.缺血性骨坏死

该患者应立即采取的措施：
A.切开骨筋膜室综合征减压
B.拆除小夹板外固定
选B，有外固定肯定先拆外固定再减压

　答案：7−9 B C DAB

10.2021N103−105A女性，75岁。下楼时摔伤右髋部致局部疼痛。两天后加重，不能下地行走。查体：右下肢短缩，外旋50°，右髋部肿胀不明显，有叩击痛。

103.最可能的诊断是

A.右髋后脱位

B.右髋前脱位

C.右股骨颈骨折

D.右股骨转子间骨折

104.该患者首选的检查是

A.X线片

B.CT

C.MRI

D.骨扫描

105.最可能出现的并发症是

A.股骨头坏死

B.脂肪栓塞

C.创伤性骨化

D.坐骨神经损伤

11.2022N67A女，56岁。车祸伤，右髋痛，右下肢变短，活动明显受限2小时来诊。检查见右髋关节屈曲、内收、内旋。该患者最可能的诊断是

A.股骨颈骨折

B.股骨转子间骨折

C.髋关节后脱位

D.髋关节前脱位

12.2023N66A肩关节脱位发生率最高的类型是

A.后脱位

B.上脱位

C.前脱位

D.下脱位

　答案：10−12 CAA C C